

الجزء الأول: 12 نقاط

التمرين الأول: 6 نقاط

نقوم بالتجارب التالية لتحقيق ظاهرة التكهرب حيث نقوم بتقريب قضيب P ذو شحنة سالبة لقضيب معدني AB ملامس لكرية من الألمنيوم متعادلة كهربائيا .

1- هل القضيب p فقد أو اكتسب الكترونات ثم أذكر مادة صنعه ؟

2- ماذا يحدث للكرية C مع تفسير ذلك مجهريا .

3- مانوع التكهرب الحادث في التجربة باعتبار الكرية والقضيب AB جملة واحدة.

4- نقرب الكرية C وهي مشحونة بكرية أخرى مجهولة

الشحنة D كما هو موضح في الوثيقة -2- فيحدث تجاذب بينهما

أ- ماهو سبب حدوث التجاذب بين الكرتين .

ب- استنتج نوع شحنة الكرية المجهولة D .

5- نغير في التجربة السابقة الوثيقة -1- الحامل العازل بحامل مصنوع من نحاس .

-ماذا يحدث للكرية؟ مع التعليل

التمرين الثاني: 6 نقاط

قام الأستاذ مع تلاميذه بالقيام بالتجربة الموضحة في الوثيقة-3- لمعرفة خصائص التيار المتناوب.

1- ماهي العناصر التي يعتمد عليها لإنتاج التيار المتناوب؟

2- ما يحدث بالنسبة للصمامين؟

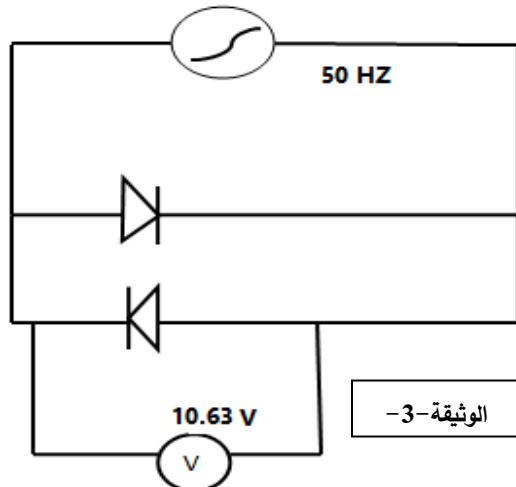
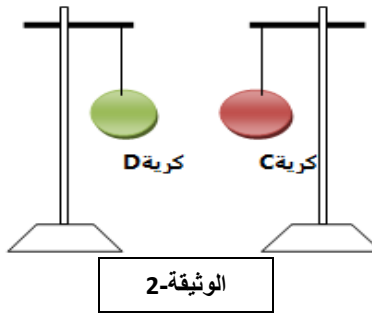
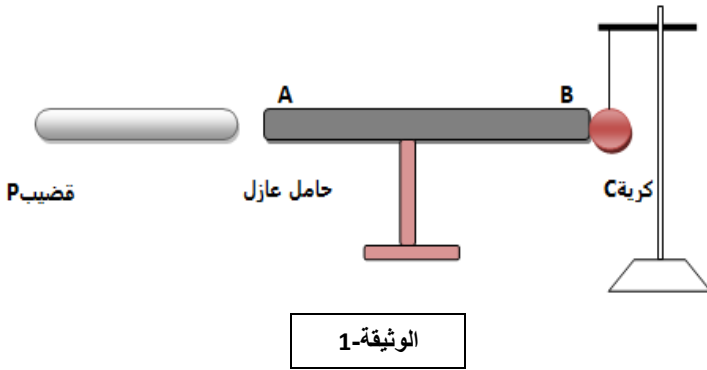
3- ماهي الميزة التي يتميز بها هذا التيار من خلال ما حدث على مستوى الصمامين ؟

4- أ. ماذا تمثل كل من القيمتين 50HZ - 10.63V

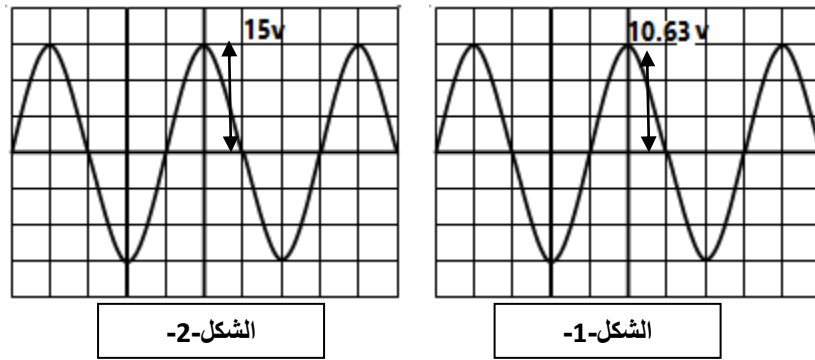
ب. استنتج من خلالهما كل من :

-الدور T

-القيمة الأعظمية للتوتر Umax



5- نغير جهاز الفولطمتر براسم الإهتزاز المهبطي فنتحصل على رسم لتوتر متموج بدلالة الزمن.
- من خلال ما سبق اختر من الاشكال التالية الشكل الصحيح لمعاينة المولد السابق

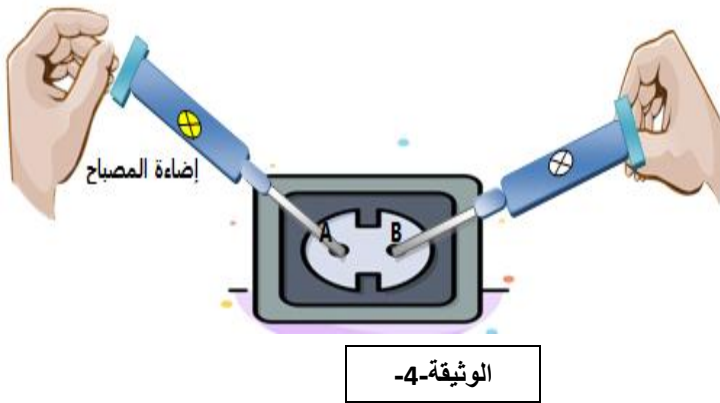


6- نغير مولد التيار المتناوب ببطارية أرسم بيان توتر البطارية بدلالة الزمن كيفيا

الجزء الثاني: 8 نقاط

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

اشتكي لؤي من بعض المشاكل الحادثة في المنزل حيث أراد تغيير مصباح أصيب بصعقة كهربائية والقاطعة مفتوحة
وحين شراء أب لؤي ثلاجة جديدة لم تعمل رغم سلامة المأخذ فاستعان بتقني متخصص لمعرفة ماهو سبب ذلك فقام بتفحص
شبكة المنزل الوثيقة -5- لمعرفة الخلل .



1- ماهي أسباب المشاكل الحادثة ثم أذكر حلولاً لذلك (في
جدول)

2- في إطار تفحص التقني لشبكة المنزل :

أ- مانوع هذا المأخذ؟ الوثيقة-4-

ب- ماذا يمثل كل من A و B

ج- أذكر طريقة أخرى للتفريق بين مرابط المأخذ

مع الشرح .

3- أعد رسم المخطط مع إجراء التعديلات

والإضافات اللازمة

